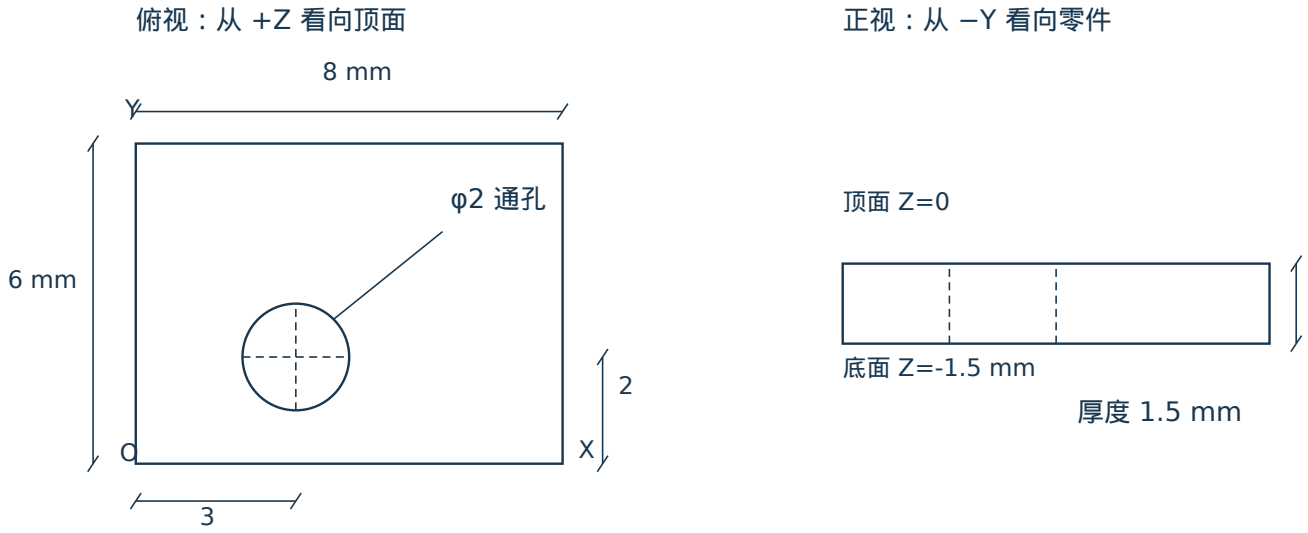
01 CAD 与审阅说明

S1-REVIEW-20261028-r2 · 输入待审 · 2026-10-28

请工艺师傅审阅零件选型、制造要求、工序与资源，以及真实工艺卡到内部接口的差异；本包冻结的是待审输入。

当前新路线只有 S1 有实际 CAD 和固定参数卡；S2–S7 为计划，尚未构造配套输入。历史 R0 和旧制造实验不并入本轮基线。



单位 mm；名义尺寸示意，打印比例不用于测量；公差与制造基准待审。

项目	当前值 / 待审边界
CAD 文件	inputs/target.step；另存 BREP 与 FreeCAD 原文件。原始几何未改写。
制造要求	名义尺寸已定义，公差、粗糙度、制造基准与检验方法待审。
适用目的	先审软件验证输入是否有代表性；当前 8 mm 小试件不等于真实生产样件。
历史状态	该 CAD 与参数已做过软件探针；本轮只存档，没有运行新的 CAD / NC / 去料验证。

审阅顺序

1. 先看 review.pdf：含名义尺寸图、工艺卡、要求清单和差异说明。

2. 用常用 CAD 软件打开 inputs/target.step；target.FCStd 与 target.brep 同时保留。

3. 直接在 PDF 上批注，第 6 页可填写审阅反馈；第 5 页供双方对照纸质卡字段和内部接口。

4. 回复时保留包编号与条目 ID。空白反馈表和待定字段都不代表已同意。

后续用例：S2 孔系、S3 槽/台阶/型腔、S4 多工序、S5 3+2、S6 连续五轴、S7 真实单件均待构造，尚无可签审的配套 CAD/卡片。

02 工艺卡 · 固定参数记录

S1-REVIEW-20261028-r2 · 输入待审 · 2026-10-28

S1-TEST-v1 是已执行软件探针的参数记录，尚未由通用适配器消费，也未获工艺审核。

项目	记录内容	状态 / 需审查
卡号 / 版本	S1-TEST-v1 / s1-v1	固定脚本参数记录；未审
零件 / 单位	S1 偏心通孔薄板 / mm	合成软件用例
材料 / 状态	6061-T6	仅标签；待师傅确认
毛坯 / 余量	8 × 6 × 1.5；与成品外形等大	未含备料与外形加工
设备 / 控制器	通用 XYZ / 参考 NC 子集	未指定真实机床
装夹 / 定位	设想双侧夹持、底部让刀	夹具、定位面均未验收
工件坐标	顶面角点 (0,0,0)；X 沿 8 mm，Y 沿 6 mm，Z 向上	G54 零平移；制造基准待定
工序 / 工步	OP10：在 (3,2) 钻 φ2 通孔	当前只有这一道软件工序
刀具 / 刀柄	T1：φ2、118° 钻尖；CAD 刀具总长 20 mm	刀柄、有效刃长待确认
转速	1000 r/min	探针值；非推荐切削参数
进给	60 mm/min	探针值；非推荐切削参数
成品孔深	贯穿板厚 1.5 mm	孔深与刀尖终点分别表达
刀尖最终 Z	-2.20086062 mm（工件坐标）	含钻尖几何与附加过钻；待审
退回 / 安全 / 清除高度	Z=1 / 2 / 3 mm	均为工件坐标；未检夹具
循环 / 刀长约定	G81 / G98；零刀长补偿	CAM/控制器细节；是否由卡指定待定
冷却 / 排屑	未指定	不按已满足处理
公差 / 粗糙度 / 检验	未定稿，详见制造要求清单	没有正式 PMI / 检验方案
编制来源 / 审核	软件探针参数整理 / 未经工艺师傅审核	无生产批准

未覆盖的前后工序：备料/定尺寸、实际找正装夹、是否点钻、去毛刺、清洗、检验等由师傅决定。本包不将它们默认为已完成。

钻尖终点用于软件参考坐标；请审查附加过钻及夹具让刀。NC 循环和高度值是否应放在纸质卡中，也属于本次评审。

03 制造要求 · 待确认清单

S1-REVIEW-20261028-r2 · 输入待审 · 2026-10-28

原 CAD 只包含名义几何。下表的要求尚未被工艺师傅批准，也尚未接成可执行的公差验收。

条目 / 特征	名义定义	需补充的要求与检验
REQ-01 外形	8 × 6 × 1.5 mm；X: 0–8，Y: 0–6，Z: −1.5–0	外形/厚度公差、毛坯是否预加工到尺寸、余量待定。
REQ-02 F_HOLE_1 孔径	φ2 mm 直圆柱通孔	孔径上下偏差或公差等级、检验工具待定。
REQ-03 F_HOLE_1 孔位	孔心 X=3、Y=2 mm；轴线沿 Z	X/Y 尺寸公差或位置度、实际定位基准与检测方法待定；不自动等同。
REQ-04 F_HOLE_1 贯穿	贯穿 1.5 mm 厚板；目标 CAD 无孔底	贯穿判据、出口毛刺、允许过钻量和底部让刀空间待定。
REQ-05 表面与边缘	CAD 未建倒角；未提供粗糙度/去毛刺标注	是否需要倒角、去毛刺及粗糙度要求，须由工艺师傅补充。
REQ-06 材料与来料	6061-T6 为软件案例标签；矩形毛坯与目标外形等大	真实材料/状态、来料形式、尺寸与余量、可用设备资源待确认。

早期选型草案曾提出 0.05 mm 数值建议，未定义完整公差类型、基准与测量规则，也未经工艺审核；本包不将其补写为已批准的制造公差。

请在批注中写清：针对哪个特征、采用什么基准、允许偏差/等级、检验方法与量检具。未提供的项保留“待定”，不自动视为通过。

软件模拟当前只处理几何：材料性能、夹紧力、刀具变形、粗糙度与真实机床兼容性没有由几何重合结果证明。

04 Domain Gap · 逐项审查

S1-REVIEW-20261028-r2 · 输入待审 · 2026-10-28

条目	当前简化	希望师傅判断
GAP-01 零件与尺度	8 × 6 × 1.5 mm 是为本机软件验证缩小的试件。	是否保留为软件单元用例；另选什么实际尺寸或真实单件作对应验证？
GAP-02 来料与余量	毛坯外形已等于成品外形；仅钻孔，未包含备料、铣面与外形加工。	是否能获得这种来料；是否需增加前置工序和余量？
GAP-03 工序完整性	只有 OP10 钻孔；未决定是否需定位/点钻、去毛刺、清洗与终检等步骤。	请补实际工序顺序、工序/工步层级和必要辅助步骤。
GAP-04 装夹、基准与设备	通用 XYZ；顶面角点原点、G54 零平移、零刀长补偿。侧夹与底部让刀仅为设想。	请指定可行装夹与定位面、设备/控制器、刀柄和坐标/刀长约定。
GAP-05 刀具与参数	φ2、118°；1000 r/min、60 mm/min 均为探针参数，未作真实切削选型。	请审查刀具规格、参数来源、钻尖补偿、冷却与排屑要求。
GAP-06 公差与检验	只有名义几何；无批准的尺寸/形位公差、粗糙度和量检具方案。	请逐项补充制造要求、基准、允许偏差和检验方法。
GAP-07 工艺卡格式与语义	JSON 记录使用单工序结构，并含 G81/G98 等 CAM/控制器细节。	实际卡上哪些字段是必填、可选、自由文本；哪些应由 CAM 自动派生？请标记单位、深度和基准的含义。
GAP-08 真实样本对齐	尚未用一张工艺师傅的实际卡验证字段及含义映射。	后续以一份脱敏代表卡逐字段对照，保留原文、缺项与转换记录；不得只验证我们的自制卡。

重点不只是表格长得是否相同，还包括工序是否完整、参数由谁决定、基准和深度含义是否相同、以及缺失信息如何处理。

05 纸质工艺卡 → 内部字段对照

S1-REVIEW-20261028-r2 · 输入待审 · 2026-10-28

保留师傅原始工艺卡和字段位置，通过有版本的字段与语义映射转成内部卡；不得要求现场照抄我们的 JSON。未知单位、基准、工序含义和缺项明确提出，不能静默填默认值。

纸质卡常见字段	当前记录 / 接口方向	需要双方对齐
零件号 / 图号 / 版次	已有 S1 合成编号与 CAD 哈希 接口：part_ref / card_id	保留现场图号、版次和原卡引用；哈希由系统补充。
材料 / 热处理状态 / 毛坯规格	目前是 resource_profile 引用；6061-T6 标签、等大块料 接口：resource_selection.stock	材料牌号、状态、来料形式和余量分别映射。
工序号 / 工步 / 加工内容	仅 OP10 钻孔；层级未定 接口：operations[].id / type / dependencies	确认工序和工步的关系；保留自由文本与来源位置。
机床 / 控制器	通用 XYZ 与参考 NC 子集 接口：resource_selection.machine / controller	实际型号、控制器版本/选件分别记录，不由机床名称猜测。
装夹 / 定位基准 / 工件零点	G54 零平移；夹具未建模 接口：setups / fixtures / frame transforms	基准面、装夹方向、坐标变换、刀长含义须明确。
刀具 / 刀柄 / 刀号	T1 φ2、118°；刀柄未验证 接口：operations[].tool_id / tool resources	区分钻尖深度、有效刃长、总长与刀补；缺项不得静默填值。
转速 / 进给 / 冷却	1000 r/min，60 mm/min；冷却未指定 接口：operations[].parameters	保留单位和参数来源；区分每转与每分钟进给。
深度 / 通孔 / 余量	目标通孔与最终刀尖 Z 已记录 接口：feature requirements / operation parameters	区分成品孔深、钻尖终点、附加过钻量；坐标方向必须绑定。
尺寸/形位公差 / 粗糙度 / 检验	原参数卡未绑定正式要求清单 接口：requirements_ref / requirement_ids	将文字标注绑定到特征；不把位置度当 X/Y 偏差或把 IoU 当尺寸验收。
编制 / 审核 / 日期 / 变更	软件测试来源；没有工艺师傅签审 接口：review / provenance / revision	区分输入适用性审阅与生产批准，保留签审人和修订历史。
循环 / 安全高度 / 后处理细节	卡内含 G81/G98 与高度值 接口：CAM derivation + machining_config	共同决定哪些由工艺卡指定、哪些由 CAM 派生；保存派生依据。

这些是待讨论的映射约定，纸质卡识别与通用适配程序尚未实现。签审卡片、自动识别结果与人工修正应保留各自版本。

06 工艺师傅审阅反馈

S1-REVIEW-20261028-r2 · 输入待审 · 2026-10-28

审阅人：_____ 岗位/单位：_____ 日期：_____

适用性结论（请选择）：[ ] 可作为软件验证输入 [ ] 修改后复审 [ ] 不适合作为起点

审阅范围：软件验证输入适用性；不等于生产放行或真实机床程序批准。

条目	意见 / 建议值 / 依据（可另页）
GAP-01 零件与尺度	
GAP-02 来料与余量	
GAP-03 工序完整性	
GAP-04 装夹、基准与设备	
GAP-05 刀具与参数	
GAP-06 公差与检验	
GAP-07 工艺卡格式与语义	
GAP-08 真实样本对齐	

对 CAD / 工艺卡的修改：_____

建议增加的真实样本或对照卡：_____

签字：_____ 附件 / 批注页数：_____

每个送审版本保留原字节；反馈记录引用包编号、CAD 哈希和条目 ID。修改时生成下一版及变更说明，重新审阅后再绑定验证结果。